UDA 8 · IL CODING DEI PROGRAMMI IN PYTHON

Introduzione a Python

Il linguaggio nato per hobby durante le vacanze di Natale e diventato la lingua dell'intelligenza artificiale. Oggi scriviamo i nostri primi programmi.

PER COMINCIARE

Se sapessi già programmare in Python, che cosa costruiresti?

SONDAGGIO

- **A** Un videogioco
- **B** Un bot che risponde ai messaggi
- **C** Un programma che analizza i miei dati (sport, musica, voti)
- **D** Una piccola intelligenza artificiale

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Natale 1989: un progetto per le vacanze

> Cercavo un progetto "per hobby" che mi tenesse occupato nella settimana di Natale. [...] Scelsi Python come nome provvisorio: ero di umore un po' irriverente (e grande fan dei Monty Python).

Guido van Rossum, informatico olandese, creatore di Python, prefazione al libro *Programming Python*, 1996

1989 · inizia il progetto ad Amsterdam **1991 · prima versione pubblica** **2008 · esce Python 3**

PERCHÉ PYTHON

Lo stesso programma, due linguaggi

In C (UDA 6)

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("Ciao, mondo!\n");
    return 0;
}
```

In Python

```python
print("Ciao, mondo!")
```

- niente punto e virgola, niente graffe
- niente `main` obbligatorio
- è un linguaggio interpretato: l'interprete legge ed esegue le istruzioni una dopo l'altra

PYTHON E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

La lingua comune di chi fa ricerca sull'AI



Leggibile

Si capisce anche il codice scritto da altri.

Librerie

Migliaia di pacchetti pronti: grafici, dati, AI.

Gratuito

Open source, gira su Windows, Mac, Linux.

AL COMPUTER · 15 minuti

Python come calcolatrice

1. Apri **IDLE** (o un interprete online come OnlineGDB, lingua Python 3). Si apre la shell con il prompt `>>>`.
2. Scrivi e premi Invio: `print("Ciao, mondo!")`, poi `2 + 3 * 4`, `7 / 2`, `7 // 2`, `7 % 2`, `2 ** 10`.
3. Ora **File, New File**: scrivi un programma di 3 `print` che si presenta (nome, classe, una passione).
4. Salva come **presentazione.py** e premi **F5** per eseguirlo.

Controllo: nella shell devi ottenere 14, 3.5, 3, 1 e 1024. Il programma stampa 3 righe. Se compare un errore in rosso, controlla virgolette e parentesi.

LE VARIABILI

Una variabile è un nome attaccato a un valore

```
nome = "Ada"       # stringa (str)
eta = 14            # intero (int)
altezza = 1.62      # con la virgola (float)
eta = eta + 1       # ora vale 15
print(nome, "ha", eta, "anni")
```

Regole per i nomi

- lettere, cifre e `_`
- non iniziano con una cifra
- `Eta` e `eta` sono diverse
- niente parole riservate come `if`

Differenza con il C: in Python non si dichiara il tipo. Il tipo lo decide il valore, e `=` vuol dire "assegna", non "è uguale".

QUIZ

Che cosa stampa questo programma?

```
x = 5
x = x + 2
y = x * 2
x = 1
print(y)
```

QUIZ

A 2

B 12

C 14

D 10

ESPRESSIONI

Gli operatori aritmetici

Operatore	Significato	Esempio	Risultato
`+ - *`	somma, differenza, prodotto	`3 * 4 - 2`	`10`
`/`	divisione (sempre con la virgola)	`6 / 3`	`2.0`
`//`	divisione intera	`17 // 5`	`3`
`%`	resto della divisione	`17 % 5`	`2`
`**`	potenza	`2 ** 5`	`32`

Precedenze come in matematica: prima `**`, poi `* / // %`, poi `+ -`. Nel dubbio, usa le parentesi tonde.

PUZZLE

Abbina ogni espressione al suo risultato

`17 // 5`	---	2.0
`17 % 5`	---	ababab
`17 / 5`	---	3
`10 / 5`	---	2
`2 ** 5`	---	32
`"ab" * 3`	---	3.4

SCAMBIO DI DUE VARIABILI

Come si scambia il contenuto di due bicchieri?

Se scrivi `a = b` e poi `b = a`, il valore di `a` è perso. Serve un terzo bicchiere: `temp`.

Rimetti in ordine le righe: alla fine il programma stampa `8 3`.

> In Python c'è anche la scorciatoia `a, b = b, a`

1. `a = b`
2. `temp = a`
3. `b = temp`
4. `print(a, b)`
5. `a, b = 3, 8`

L'INPUT

`input()` chiede, l'utente risponde

```
nome = input("Come ti chiami? ")
anno = int(input("Anno di nascita? "))
print("Ciao", nome)
print("Nel 2030 avrai", 2030 - anno, "anni")
```

Attenzione

`input()` restituisce **sempre una stringa**. Per fare i conti la trasformi con `int()` o `float()`.

QUIZ A TRABOCCHETTO

L'utente scrive 7 e poi 3. Che cosa compare?

```
a = input("Primo numero: ")
b = input("Secondo numero: ")
print(a + b)
```

QUIZ

A 10

B 73

C Un errore

D a + b

AL COMPUTER · 15 minuti

Il convertitore di paghette

1. In IDLE apri **File, New File**.
2. Chiedi il nome e la paghetta settimanale in euro (usa `float(input(…))`).
3. Calcola quanto mette da parte in un anno (52 settimane) e quanti mesi servono per una cuffia da 60 euro, supponendo 4 settimane al mese.
4. Stampa i risultati con una frase. Salva come **paghetta.py** e premi F5.

Controllo: con 5 euro a settimana ottieni 260.0 euro in un anno e 3.0 mesi per la cuffia. Se ottieni un errore TypeError, hai dimenticato `float()`.

CONTATORE E ACCUMULATORE

Due variabili che lavorano sempre

Somma valori diversi uno dopo l'altro.

```
somma = somma + voto
```

Parte da 0 e cresce del valore letto. Esempio: la somma dei voti.

Conta quante volte succede qualcosa.

```
conta = conta + 1
```

Parte da 0 e cresce sempre di 1. Esempio: quanti voti ho inserito.

Forma breve: `conta += 1` e `somma += voto`. Prima di usarli, ricorda di metterli a **0**.

AL COMPUTER · 15 minuti

La media di tre voti

1. Crea un nuovo file e scrivi `somma = 0` e `conta = 0`.
2. Tre volte: leggi un voto con `float(input(…))`, poi `somma += voto` e `conta += 1`.
3. Calcola `media = somma / conta` e stampa somma, numero di voti e media.
4. Salva come **media3.py** ed esegui con F5.

Controllo: con i voti 7, 8 e 6 il programma stampa somma 21.0, voti 3 e media 7.0.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto eseguendo il codice a mente



- 1ª cifra: il valore di `17 % 5`
- 2ª cifra: il valore di `2 ** 3`
- 3ª cifra: il valore di `7 // 2`
- 4ª cifra: dopo `a, b = 4, 9` e `a, b = b, a`, quanto vale `b`?

`codice`

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Per mostrare un testo sullo schermo uso la funzione _____.

La funzione `input()` restituisce sempre una _____.

In Python `7 // 2` vale _____.

Per scambiare a e b in una riga scrivo `a, b =` _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Python: interpretato, leggibile, nato nel 1989
- `print()` per l'output, `input()` per l'input
- Le variabili non si dichiarano: il tipo lo dà il valore
- `/` con la virgola, `//` intera, `%` resto
- Scambio: `temp` oppure `a, b = b, a`
- Contatore `+= 1`, accumulatore `+= valore`

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.